

ANALIZĂ MATEMATICĂ

TEMA DE CONTROL 1 - Enunţuri şi rezolvări

1. Calculaţi suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + n - 2}{(n+1)!}$.

Rezolvare.

$$a_n := 2 \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}, \quad n \geq 1.$$

$$T_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}, \quad n \geq 1.$$

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k = 2 \left(T_n + 1 - \frac{1}{n!} \right) - T_n - \left(T_n - 1 + \frac{1}{(n+1)!} \right) = 3 - \frac{2}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + n - 2}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3.$$

2. Demonstraţi convergenţa seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ utilizând criteriul general de convergenţă a lui Cauchy. Arătaţi că suma seriei este mai mică decât 2.

Rezolvare.

Notăm $a_k := \frac{1}{k^2}$, $k \in \mathbb{N}^*$. Fie $\varepsilon > 0$. Alegem $n_\varepsilon = [1/\varepsilon] + 1 > 1/\varepsilon$. Avem $1/n_\varepsilon < \varepsilon$. Atunci

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| &= \sum_{k=1}^p \frac{1}{(n+k)^2} < \sum_{k=1}^p \frac{1}{(n+k-1)(n+k)} = \sum_{k=1}^p \left(\frac{1}{n+k-1} - \frac{1}{n+k} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon, \quad \forall n, p \in \mathbb{N}^*, \quad n \geq n_\varepsilon. \end{aligned}$$

Conform criteriului general de convergenţă a lui Cauchy, seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ este convergentă.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 + 1 = 2.$$

3. Determinați natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}}$.

Rezolvare.

Notăm $a_n = \frac{1}{3^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}} > 0, \forall n \geq 1$. Aplicând Teorema Stolz-Cesàro, obținem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln 3) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n} = (\ln 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{\ln(n+1) - \ln n} \\ &= (\ln 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(1+1/n)^n} = \ln 3 > 1. \end{aligned}$$

Conform criteriului logaritm, seria este convergentă.

4. Studiați convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\sqrt{n}}}$.

Rezolvare.

Notăm $a_n = \frac{1}{2^{\sqrt{n}}} > 0, \forall n \geq 1$. Din limita de funcție $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \ln 2$ rezultă

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(2^{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}} - 1}{\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \ln 2 \cdot \infty = \infty. \end{aligned}$$

Atunci seria este convergentă, conform criteriului Raabe-Duhamel.

5. Demonstrați convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ folosind criteriul lui Dirichlet.

Rezolvare.

Notăm $a_n = \sin n$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ și $b_n = \frac{1}{n}$, pentru $n \in \mathbb{N}^*$. Șirul $(b_n)_{n \geq 1}$ este strict descrescător, cu limita 0. Fie $z = \cos 1 + i \sin 1 \in \mathbb{C}$. Avem

$$|S_n| = |\operatorname{Im}(1 + z + \dots + z^n)| \leq |1 + z + \dots + z^n| = \left| \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \right| \leq \frac{2}{|1 - z|}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Cum $|1 - z| = \left| 2 \sin^2 \frac{1}{2} - 2i \sin \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} \right| = 2 \sin \frac{1}{2}$, obținem $|S_n| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Rezultă că șirul $(S_n)_{n \geq 1}$ este mărginit. Atunci, conform criteriului lui Dirichlet, seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n b_n)$$

este convergentă

6. Scrieți formula lui Taylor cu rest Lagrange de ordinul $n = 3$, în punctul $a = 0$, pentru funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$.

Rezolvare.

Avem

$$\begin{aligned} f(0) &= 1; \\ f'(x) &= \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}, \quad f'(0) = \frac{1}{3}; \\ f''(x) &= -\frac{2}{9}(x+1)^{-\frac{5}{3}}, \quad f''(0) = -\frac{2}{9}; \\ f'''(x) &= \frac{10}{27}(x+1)^{-\frac{8}{3}}, \quad f'''(0) = \frac{10}{27}; \\ f''''(x) &= -\frac{80}{81}(x+1)^{-\frac{11}{3}}. \end{aligned}$$

Formula lui Taylor: pentru $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ există $c \in \mathbb{R}$, c situat între 0 și x , astfel ca

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f''''(c)}{4!}x^4,$$

deci

$$\sqrt[3]{x+1} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3 - \frac{10}{243}(c+1)^{-\frac{11}{3}}x^4.$$

7. Fie $a \in (0, \pi/2)$. Arătați că șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$, unde $f_n : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \sin x + \frac{\sin^2 x}{2} + \dots + \frac{\sin^n x}{n}, \quad x \in [0, a], \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

este uniform convergent pe $[0, a]$ și indicați funcția limită $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$.

Rezolvare.

Notăm $b = \sin a \in (0, 1)$. Seria numerică, cu termeni pozitivi, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n}$ este conver-

gentă (criteriul raportului), iar $\left| \frac{\sin^n x}{n} \right| = \frac{\sin^n x}{n} \leq \frac{b^n}{n}$, $\forall x \in [0, a]$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Con-

form criteriului de uniform convergență a lui Weierstrass, seria de funcții $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{n}$

este uniform convergentă pe $[0, a]$, deci șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ este uniform convergent

pe intervalul $[0, a]$, cu $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{n}$, $x \in [0, a]$.

Seria de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ are raza de convergență $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$.

Notăm $s : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, suma seriei. Avem

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad \forall x \in (-1, 1).$$

Rezultă

$$s(x) = s(0) + \int_0^x s'(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1).$$

Obținem $f(x) = s(\sin x) = -\ln(1 - \sin x)$, $\forall x \in [0, a]$.

8. Determinați raza de convergență și mulțimea de convergență a seriei de puteri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n(n^3+1)} x^n.$$

Rezolvare.

Raza de convergență:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2n+1}}{2^n(n^3+1)} \cdot \frac{2^{n+1}((n+1)^3+1)}{\sqrt{2n+3}} \right) = 2.$$

Seria de puteri este convergentă (absolut) pe intervalul $(-2, 2)$.

Pentru $x = -2$ obținem seria numerică

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1}}{n^3+1}.$$

Deoarece $\frac{5}{2} > 1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$ este convergentă. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2n+1}}{n^3+1}}{\frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}} = \sqrt{2}$, seria

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1}}{n^3+1}$ este de asemenea convergentă.

Pentru $x = 2$ obținem seria numerică

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{2n+1}}{n^3+1}.$$

Seria este absolut convergentă (demonstrat anterior), deci este convergentă.

Rezultă că mulțimea de convergență a seriei de puteri este intervalul $[-2, 2]$.

9. Dezvoltați în serie Taylor în jurul originii funcția $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x+1)$.

Rezolvare.

Seria Taylor în jurul originii funcția f este

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Avem $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!(x+1)^{-n}$, $x \in (-1, 1)$, $n \in \mathbb{N}^*$. (inducție). Atunci $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$, $n \in \mathbb{N}^*$. Cum $f(0) = 0$, obținem expresia seriei Taylor:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

Seria de puteri de mai sus are raza de convergență $R = 1$. Fie $T : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

Avem

$$T'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} = \frac{1}{1 - (-x)} = \frac{1}{1 + x}, \quad x \in (-1, 1).$$

Atunci

$$T(x) = T(0) + \int_0^x T'(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x) = f(x), \quad \forall x \in (-1, 1).$$

În concluzie, funcția f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul originii:

$$f(x) = \ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

10. Demonstrați convergența integralei improprii $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt[3]{1-x}} dx$ și calculați valoarea sa.

Rezolvare.

Fie $f : [0, 1) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{1-x}}$. Deoarece $\lim_{x \nearrow 1} f(x)(1-x)^{\frac{1}{3}} = 1$, iar $\frac{1}{3} < 1$, integrala este convergentă. Avem

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt[3]{1-x}} dx &= \lim_{t \nearrow 1} \int_0^t \frac{x}{\sqrt[3]{1-x}} dx \stackrel{y=\sqrt[3]{1-x}}{=} \lim_{t \nearrow 1} \int_1^{\sqrt[3]{1-t}} \frac{1-y^3}{y} (-3y^2) dy \\ &= 3 \lim_{t \nearrow 1} \int_{\sqrt[3]{1-t}}^1 (y - y^4) dy = 3 \lim_{t \nearrow 1} \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{5} \right) \Big|_{\sqrt[3]{1-t}}^1 = 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{9}{10}. \end{aligned}$$